COVID-19 Trilemma: Vollständige Modellbeschreibung

Forschungsziel

Analyse des fundamentalen Trade-offs zwischen drei konkurrierenden Policy-Zielen während der COVID-19 Pandemie:

1. **Gesundheit schützen** (Übersterblichkeit minimieren: d ↓)
2. **Wirtschaftlichen Schaden begrenzen** (GDP-Verlust minimieren: y ↓)
3. **Fiskalische Nachhaltigkeit** (Schulden kontrollieren: b ↓)

Hauptfrage: Kann ein Social Planner mit zwei Instrumenten (Lockdown S und Fiscal Support F) alle drei Ziele gleichzeitig erreichen, oder existiert ein fundamentales Trilemma?

Modell-Setup

Zeitstruktur

Perioden: t = 0, 1, 2, 3

- **t = 0 (2020):** COVID-Schock trifft, erste Policy-Entscheidungen
- **t = 1 (2021):** Policy-Anpassungen basierend auf neuen Gegebenheiten
- **t = 2 (2022):** Finale Policy-Entscheidungen, Pandemie klingt ab
- **t = 3 (2023):** Terminal Period, keine Kontrollen mehr, nur Bewertung

Optimierungsperioden: t = 0, 1, 2
Terminal Period: t = 3 (keine Kontrollen)

Unsicherheitsstruktur

Übergang	Schock	Typ	Interpretation
$t = 0 \rightarrow t = 1$	$\varepsilon_1 \sim (0, \sigma_1^2)$	Stochastisch	Unsicherheit über Pandemie-Entwicklung 2020-2021
$t = 1 \rightarrow t = 2$	$\varepsilon_2 \sim (0, \sigma_2^2)$	Stochastisch	Unsicherheit über Wellen/Varianten 2021-2022
$t = 2 \rightarrow t = 3$	$\varepsilon_3 = 0$	Deterministisch	Pandemie vorbei, keine weiteren Schocks

Annahme: Schocks sind normalverteilt, unabhängig über Zeit, $E[\varepsilon_t] = 0$

Zielfunktion

Der Social Planner minimiert erwartete diskontierte **Schäden** über alle drei Dimensionen:

$$\min_{S_t, F_t} \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{2} \beta^t (w_y y_t^2 + w_d d_t^2 + w_b b_t^2)\right] + \beta^3 \frac{1}{2} k_{b3} b_3^2$$

Komponenten:

- **Wirtschaftsschaden-Kosten:** $w_y y_t^2$ - bestraft GDP-Verlust
- **Gesundheitsschaden-Kosten:** $w_d d_t^2$ - bestraft Übersterblichkeit
- **Fiskalschaden-Kosten:** $w_b b_t^2$ - bestraft Schuldenaufbau
- **Terminal Debt Penalty:** $\frac{1}{2} k_{b3} b_3^2$ - zusätzliche Strafe für Endschuldenstand

Parameter:

- $\beta \in (0, 1)$ = Diskontfaktor
- $w_y, w_d, w_b > 0$ = Gewichte für die drei Ziele (Präferenzen des Social Planners)
- $k_{b3} > 0$ = Zusätzliche Terminal-Strafe für Schulden

Zustandsvariablen

$$X_t = (y_t, d_t, b_t, \theta_t)$$

1. Economic Damage (Wirtschaftsschaden): y_t

$$y_t = \max\left(0, \frac{\text{potential GDP}_t - \text{actual GDP}_t}{\text{potential GDP}_t}\right)$$

Alternative Schreibweise:

$$y_t = \text{GDP loss} = -\min(0, \text{Output Gap})$$

- **Während COVID:** $y_t > 0$ (Wirtschaft produziert unter Potential)
- **Normal:** $y_t = 0$ (Wirtschaft am Potential oder darüber)
- **Ziel:** $y_t \to 0$ (kein wirtschaftlicher Schaden)

Interpretation:

- Misst wie viel GDP "verloren" geht relativ zum Potential
- Immer $y_t \geq 0$ (kann nicht negativ sein)
- Erfasst NUR Unterauslastung, NICHT Überhitzung
- **Asymmetrisch:** Nur Rezession ist ein Problem, Boom nicht

Beispiel:

- Potential GDP = 100, Actual = 95 → $y_t = 5\%$ (5% Schaden)
- Potential GDP = 100, Actual = 105 → $y_t = 0\%$ (kein Schaden)

---

2. Health Damage (Gesundheitsschaden): d_t

$$d_t = \text{Excess Deaths (Übersterblichkeit relativ zum Vor-COVID Niveau)}$$

- **Während COVID:** $d_t > 0$ (mehr Todesfälle als normal)
- **Normal:** $d_t = 0$ (keine Übersterblichkeit)
- **Ziel:** $d_t \to 0$ (kein Gesundheitsschaden)

Interpretation:

- Misst direkten Gesundheitsschaden der Pandemie
- Immer $d_t \geq 0$

---

3. Fiscal Damage (Fiskalschaden): b_t

$$b_t = \text{Debt increase (Schuldenaufbau relativ zu Vor-COVID oder Zielwert)}$$

Alternative Interpretation:

$$b_t = B_t - B^{target} \quad \text{oder} \quad b_t = B_t - B^{before}$$

- **Während COVID:** $b_t > 0$ (Schulden über Ziel/Ausgangsniveau)
- **Ziel:** $b_t \to 0$ (zurück zum Zielniveau)

Interpretation:

- Misst fiskalische Belastung durch Pandemie-Reaktion

- Kann als Abweichung vom Ziel interpretiert werden
- Immer $b_t \geq 0$ in der Formulierung

---

4. Pandemic Pressure: θ_t

$$\theta_t = \text{Pandemie-Intensität (Inzidenzen, Hospitalisierungen, etc.)}$$

- **Während COVID:** $\theta_t > 0$ (Pandemie aktiv)
- **t = 3:** $\theta_3 \approx 0$ (Pandemie vorbei)

Interpretation: Exogene Kraft, die Gesundheit bedroht (nicht direkt Wirtschaft!)

Kontrollinstrumente

1. Lockdown Stringency: $S_t \in [0, 1]$

- $S_t = 0$**:** Keine Einschränkungen
- $S_t = 1$**:** Vollständiger Lockdown
- **Beispiele:** Geschäftsschließungen, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren

Effekte:

- ✓ Reduziert Gesundheitsschaden (schützt Leben: d↓)
- ✗ Erhöht Wirtschaftsschaden (GDP-Verlust: y↑)
- ✓ Reduziert Pandemic Pressure (kontrolliert Pandemie: θ↓)

---

2. Fiscal Support: $F_t \geq 0$

- $F_t = 0$**:** Keine fiskalischen Maßnahmen
- $F_t > 0$**:** Umfang der Unterstützung (in % von GDP)
- **Beispiele:** Wage subsidies, Kurzarbeitergeld, Transfers, Investitionen

Effekte:

- ✓ Reduziert Wirtschaftsschaden (stützt GDP: y↓)
- ✗ Erhöht Fiskalschaden (mehr Schulden: b↑)

Transitionsgleichungen

1. Economic Damage (Wirtschaftsschaden)

$$\boxed{y_{t+1} = \rho_y y_t + \alpha_S S_t - \alpha_F F_t}$$

Parameter:

- $\rho_y \in (0, 1)$ = Persistenz des wirtschaftlichen Schadens
- $\alpha_S > 0$ = Lockdown erhöht wirtschaftlichen Schaden
- $\alpha_F > 0$ = Fiscal Support reduziert wirtschaftlichen Schaden

Interpretation:

- Wirtschaftsschaden persistiert über Zeit (Hysterese, Scarring)
- Lockdown **erhöht** Schaden ($+\alpha_S S_t$): Geschäfte geschlossen, Produktion sinkt
- Fiscal Support **reduziert** Schaden ($-\alpha_F F_t$): Einkommen aufrechterhalten, Nachfrage gestützt
- **KEINE direkte θ→y Wirkung** (empirisch: Übersterblichkeit allein hat kaum makroökonomischen Effekt)

Beispiel:

- Hoher Lockdown S → y steigt (mehr GDP-Verlust)
- Hoher Fiscal Support F → y sinkt (weniger GDP-Verlust)

---

2. Health Damage (Gesundheitsschaden)

$$\boxed{d_{t+1} = \rho_d d_t - \delta_S S_t + \delta_\theta \theta_{t+1}}$$

Parameter:

- $\rho_d \in (0, 1)$ = Persistenz der Übersterblichkeit
- $\delta_S > 0$ = Lockdown reduziert Übersterblichkeit
- $\delta_\theta > 0$ = Pandemic Pressure erhöht Übersterblichkeit

Interpretation:

- Gesundheitsschaden persistiert (long COVID, verzögerte Behandlungen)
- Lockdown **reduziert** Schaden ($-\delta_S S_t$): weniger Ansteckungen, weniger Tote
- Höherer Pandemic Pressure **erhöht** Schaden ($+\delta_\theta \theta_{t+1}$): mehr Infektionen, mehr Tote

---

3. Fiscal Damage (Fiskalschaden)

$$\boxed{b_{t+1} = (1+r)b_t + \kappa_F F_t + \kappa_y y_t}$$

Parameter:

- $r > 0$ = Realzinssatz
- $\kappa_F > 0$ = Direkte Fiskalkosten von F (wie stark F die Schulden erhöht)
- $\kappa_y > 0$ = Automatische Stabilisatoren (Steuereffekt des GDP-Verlusts)

Interpretation:

- Schulden wachsen mit Zinsen $(1+r)b_t$
- Fiscal Support erhöht Schulden direkt $+\kappa_F F_t$
- Wirtschaftsschaden erhöht Schulden $+\kappa_y y_t$ (mehr GDP-Verlust → weniger Steuereinnahmen → höheres Defizit)

WICHTIG: Jetzt $+\kappa_y y_t$ (vorher $-\kappa_y y_t$), weil y jetzt Schaden (positiv) ist!

Beispiel:

- Großer wirtschaftlicher Schaden (y_t hoch) → geringere Steuereinnahmen → mehr Schulden (b_{t+1} steigt)

---

4. Pandemic Pressure

$$\boxed{\theta_{t+1} = \rho_\theta \theta_t - \phi_S S_t + \varepsilon_{t+1}}$$

Parameter:

- $\rho_\theta \in (0,1)$ = Persistenz der Pandemie
- $\phi_S > 0$ = Lockdown-Effekt auf Pandemie (reduziert)
- $\varepsilon_{t+1} \sim (0, \sigma^2_{t+1})$ = Stochastischer Schock

Interpretation:

- Pandemie hat Eigendynamik (Persistenz)
- Lockdown kontrolliert Pandemie-Ausbreitung
- Zufällige Schocks: neue Varianten, saisonale Effekte, Verhaltensänderungen

Zentrale Annahmen

A1: Timing innerhalb einer Periode

```
START periode t:
  1. Schock εt realisiert sich
  2. Zustände (yt, dt, bt, θt) werden vom Social Planner beobachtet
  3. Social Planner wählt St und Ft optimal
  4. Kosten in Periode t fallen an
  5. Zustände entwickeln sich nach t+1 gemäß Transitionsgleichungen
END periode t
```

A2: Informationsstruktur

- **Perfekte Information:** Social Planner beobachtet alle aktuellen Zustände
- **Rationale Erwartungen:** Social Planner kennt Verteilung zukünftiger Schocks
- **Keine Lernprozesse:** Parameterstrukturen sind bekannt und stabil

A3: Pandemie-Dynamik

- **Exogener Prozess:** θ_t entwickelt sich unabhängig von (y, d, b)
- **Nur S wirkt auf θ:** Lockdowns kontrollieren Pandemie-Ausbreitung
- **Keine direkte θ→y Wirkung:** Pandemie schadet Wirtschaft nur über Policy-Reaktion (S)
- **Empirische Motivation:** "Sweden Puzzle" - Übersterblichkeit allein erklärt nicht GDP-Verlust

A4: Fiscal Support

- **Generisches Instrument:** F ist aggregiert (keine Unterscheidung verschiedener Typen)
- **Nur auf y wirkend:** F reduziert wirtschaftlichen Schaden, nicht direkt Gesundheitsschaden
- **Perfekte Implementierung:** Keine Ineffizienzen oder Verzögerungen

A5: Terminal Condition

- **Pandemie endet in t=3:** θ_3 entwickelt sich deterministisch, keine weiteren Schocks
- **Keine Kontrollen in t=3:** $S_3 = F_3 = 0$
- **Besondere Schuldenstrafe:** Zusätzlicher Term k_{b3} reflektiert langfristige fiskalische Konsequenzen

A6: Asymmetrische Schadens-Definition

- **y misst nur Unterauslastung:** GDP < Potential ist Problem, GDP > Potential nicht
- **Boom wird nicht bestraft:** Wenn Wirtschaft über Potential, ist y = 0

- **COVID-Kontext:** Fokus auf Schadens-Minimierung, nicht auf Stabilisierung um Potential

A7: Quadratische Kosten

- **Symmetrische Strafen um Null:** Positive Abweichungen von Null gleich bestraft
- **Zunehmende Grenzkosten:** Größere Schäden überproportional teuer
- **Technische Konsequenz:** Ermöglicht analytische Lösbarkeit (Linear-Quadratic Problem)

Effektive Koeffizienten

Durch Einsetzen der θ-Gleichung in die d-Gleichung:

$$d_{t+1} = \rho_d d_t - (\delta_S + \delta_\theta \phi_S) S_t + \delta_\theta(\rho_\theta \theta_t + \varepsilon_{t+1})$$

Definiere **effektiven Lockdown-Effekt auf Gesundheitsschaden:**

$$\bar{\delta}_S = \delta_S + \delta_\theta \phi_S$$

Interpretation:

- Lockdown reduziert d auf zwei Wegen:
  1. **Direkt:** δ_S (weniger Kontakte → weniger Ansteckungen → weniger Tote)
  2. **Indirekt:** $\delta_\theta \phi_S$ (S reduziert θ, niedrigeres θ reduziert d)

Terminal Schuldengewicht:

$$\tilde{w}_b^{(3)} = w_b + \frac{1}{2} k_{b3}$$

Lösungsmethode: Backward Induction

Schritt 1: Terminal Period (t=3)

$$V_3(y_3, d_3, b_3) = \beta^3 [w_y y_3^2 + w_d d_3^2 + \tilde{w}_b^{(3)} b_3^2]$$

Keine Optimierung, nur Bewertung der Endzustände.

Schritt 2: Period t=2 (Deterministisch)

Bellman-Gleichung:

$$V_2(y_2, d_2, b_2, \theta_2) = \min_{S_2, F_2} \left\{ \beta^2 (w_y y_2^2 + w_d d_2^2 + w_b b_2^2) + V_3(y_3, d_3, b_3) \right\}$$

s.t. Transitionsgleichungen mit $\varepsilon_3 = 0$ (deterministisch)

Lösung:

- First Order Conditions (FOCs)
- 2×2 lineares Gleichungssystem
- **Policy Functions:** $S_2^*(y_2, d_2, b_2, \theta_2)$, $F_2^*(y_2, d_2, b_2, \theta_2)$

Schritt 3: Period t=1 (Stochastisch)

Bellman-Gleichung:

$$V_1(y_1, d_1, b_1, \theta_1) = \min_{S_1, F_1} \left\{ \beta (w_y y_1^2 + w_d d_1^2 + w_b b_1^2) + \beta \mathbb{E}_1[V_2(y_2, d_2, b_2, \theta_2)] \right\}$$

s.t. Transitionsgleichungen mit stochastischem $\theta_2 = \rho_\theta \theta_1 - \phi_S S_1 + \varepsilon_2$

Lösung:

- Erwartungswert über ε_2 bilden
- **Certainty Equivalence:** Optimale Policy hängt nur von $\mathbb{E}[\theta_2]$ ab, nicht von σ_2^2
- FOCs mit erwarteten Zuständen
- **Policy Functions:** $S_1^*(y_1, d_1, b_1, \theta_1)$, $F_1^*(y_1, d_1, b_1, \theta_1)$

Schritt 4: Period t=0 (Stochastisch)

Bellman-Gleichung:

$$V_0(y_0, d_0, b_0, \theta_0) = \min_{S_0, F_0} \left\{ w_y y_0^2 + w_d d_0^2 + w_b b_0^2 + \beta \mathbb{E}_0[V_1(y_1, d_1, b_1, \theta_1)] \right\}$$

s.t. Transitionsgleichungen mit stochastischem $\theta_1 = \rho_\theta \theta_0 - \phi_S S_0 + \varepsilon_1$

Lösung:

- Analog zu t=1
- **Policy Functions:** $S_0^*(y_0, d_0, b_0, \theta_0)$, $F_0^*(y_0, d_0, b_0, \theta_0)$

Das COVID-19 Trilemma

Drei konkurrierende Ziele, zwei Instrumente

Alle drei sind "Schäden" zu minimieren:

```
y ≥ 0: Wirtschaftsschaden (GDP-Verlust)
d ≥ 0: Gesundheitsschaden (Übersterblichkeit)
b ≥ 0: Fiskalschaden (Schuldenaufbau)

Ziel: Alle drei → 0
```

Mit zwei Instrumenten (S, F) können nicht alle drei Ziele gleichzeitig minimiert werden.

Die fundamentalen Trade-offs

1. **Gesundheit vs. Wirtschaft**
   - Lockdown S reduziert Gesundheitsschaden (d↓), erhöht aber Wirtschaftsschaden (y↑)
   - Trade-off unvermeidbar
2. **Wirtschaft vs. Schulden**
   - Fiscal Support F reduziert Wirtschaftsschaden (y↓), erhöht aber Fiskalschaden (b↑)
   - Trade-off unvermeidbar
3. **Schulden-Dilemma**
   - Bei hohem Fiskalschaden (b hoch): weniger F möglich (würde b weiter erhöhen)
   - ABER: ohne F steigt Wirtschaftsschaden y → noch höhere Schulden über $+\kappa_y y$
   - **Catch-22:** Fiskalkonsolidierung erhöht wirtschaftlichen Schaden

Die Kausalitätskette

```
θ (Pandemic Pressure - exogen)
 ↓
 d↑ (Gesundheitsschaden steigt)

S (Lockdown) reduziert θ und d
 ↓
 y↑ (Wirtschaftsschaden steigt!)
```

```
F (Fiscal Support) reduziert y
 ↓
 b↑ (Fiskalschaden steigt!)

y↑ erhöht automatisch b (über κ_y)
```

→ Teufelskreis: Alle Schäden sind miteinander verbunden!

Das Trilemma in Policy-Koeffizienten

Die optimalen Policy Functions zeigen das Trilemma quantitativ:

Erwartete Vorzeichen:

- $a_{2S}^d > 0$: Mehr Gesundheitsschaden → mehr Lockdown (Priorität Gesundheit)
- $a_{2F}^y > 0$: Mehr Wirtschaftsschaden → mehr Fiscal Support (Priorität Wirtschaft)
- a_{2S}^b und a_{2F}^b: Zeigen Schulden-Dilemma

Das Paradox: Bei hohem Fiskalschaden könnte sowohl $a_{2S}^b > 0$ (mehr S als billiger Ersatz) als auch $a_{2F}^b > 0$ (mehr F um y zu reduzieren) sein - zeigt die Unlösbarkeit des Trilemmas!

Erweiterung (Stufe 2)

Nach Demonstration des Trilemmas: Disaggregation von Fiscal Support F in verschiedene Instrumente mit unterschiedlichen Eigenschaften:

- **Wage Subsidies:** Hohe y-Reduktion, hohe b-Kosten
- **Direct Transfers:** Mittlere y-Reduktion, hohe b-Kosten
- **Public Investment:** Niedrige kurzfristige y-Reduktion, niedrigere b-Kosten (ROI)
- **Healthcare Spending:** Direkte d-Reduktion möglich

Forschungsfrage: Können effizientere F-Designs die Trade-offs mildern?

Notation

Zeitindizes

- $t = 0, 1, 2$ = Optimierungsperioden
- $t = 3$ = Terminal Period

Zustände (alle ≥ 0, alle sind "Schäden")

- y_t = Economic Damage (Wirtschaftsschaden, GDP-Verlust)
- d_t = Health Damage (Gesundheitsschaden, Übersterblichkeit)
- b_t = Fiscal Damage (Fiskalschaden, Schuldenaufbau)
- θ_t = Pandemic Pressure (Pandemie-Intensität)

Kontrollen

- $S_t \in [0, 1]$ = Lockdown Stringency
- $F_t \geq 0$ = Fiscal Support

Parameter (Zielfunktion)

- β = Diskontfaktor
- w_y, w_d, w_b = Gewichte für die drei Schäden
- k_{b3} = Terminal debt penalty

Parameter (Transitionsgleichungen)

- $\rho_y, \rho_d, \rho_\theta$ = Persistenz-Parameter
- $\alpha_S > 0$ = Lockdown erhöht Wirtschaftsschaden
- $\alpha_F > 0$ = Fiscal Support reduziert Wirtschaftsschaden
- $\delta_S > 0$ = Lockdown reduziert Gesundheitsschaden
- $\delta_\theta > 0$ = Pandemie erhöht Gesundheitsschaden
- $\phi_S > 0$ = Lockdown reduziert Pandemic Pressure
- $\kappa_F > 0$ = Fiscal Support erhöht Fiskalschaden
- $\kappa_y > 0$ = Wirtschaftsschaden erhöht Fiskalschaden
- $r > 0$ = Zinssatz

Schocks

- $\varepsilon_t \sim (0, \sigma_t^2)$ = Pandemie-Schocks

Version: Final (mit y als "Economic Damage" ≥ 0)
Datum: 2025
Modell-Typ: Dynamic Stochastic Optimization mit Backward Induction